

Corrigé — Exercice 18

Nombres complexes

1) a) Vérifier que 2 est solution de (E_m) .

Remplaçons z par 2 : $4 - (2 + im) \times 2 + 2im = 4 - 4 - 2im + 2im$.

$$4 - 4 - 2im + 2im = 0$$

$\Rightarrow$ Pour toute valeur réelle de m , 2 est solution de (E_m) .

1) b) Seconde solution.

Méthode : Le produit des racines d'une équation $z^2 + bz + c = 0$ vaut c .

Ici le produit vaut $2im$, et l'une des racines est 2.

L'autre racine est donc $\frac{2im}{2}$.

$$z' = im$$

1) c) Vérification par le discriminant.

$$\Delta = (2 + im)^2 - 4 \times 2im = 4 + 4im + i^2m^2 - 8im.$$

$$= 4 - 4im - m^2.$$

$$\text{On reconnaît } (2 - im)^2 = 4 - 4im + i^2m^2 = 4 - 4im - m^2.$$

$$\Delta = (2 - im)^2$$

$$z = \frac{(2 + im) \pm (2 - im)}{2}$$

$$\text{Avec le signe } + : \frac{4}{2} = 2. \text{ Avec le signe } - : \frac{2im}{2} = im.$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien les deux solutions 2 et im .

2) a) Ensemble décrit par M lorsque m parcourt $\mathbb{R}$.

M a pour affixe im , donc pour coordonnées $(0; m)$.

L'abscisse est toujours nulle et l'ordonnée prend toutes les valeurs réelles.

$\Rightarrow M$ décrit l'axe des ordonnées tout entier.

2) b) Calcul de AM en fonction de m .

$$AM = |im - 2| = \sqrt{(-2)^2 + m^2}.$$

$$AM = \sqrt{m^2 + 4}$$

2) c) Valeurs de m telles que $AM = 2\sqrt{2}$.

$$\sqrt{m^2 + 4} = 2\sqrt{2} \iff m^2 + 4 = 8 \iff m^2 = 4$$

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

3) a) Le triangle OAM est rectangle en O pour tout $m \neq 0$.

$\vec{OA}$ a pour coordonnées $(2; 0)$ et $\vec{OM}$ a pour coordonnées $(0; m)$.

$$\vec{OA} \cdot \vec{OM} = 2 \times 0 + 0 \times m = 0.$$

$\Rightarrow$ Les deux vecteurs sont orthogonaux. Pour $m \neq 0$ ils sont tous deux non nuls : le triangle OAM existe et il est rectangle en O . C'est naturel, A étant sur l'axe des abscisses et M sur l'axe des ordonnées.

3) b) Aire de OAM en fonction de m .

Le triangle étant rectangle en O , ses côtés de l'angle droit sont $[OA]$ et $[OM]$.

$$OA = 2 \text{ et } OM = |im| = |m|.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(OAM) = |m|$$

3) c) Valeurs de m telles que cette aire vaille 3.

$$|m| = 3$$

$$m = 3 \quad \text{ou} \quad m = -3$$

4) a) Valeurs de m pour lesquelles OAM est isocèle en O .

La condition s'écrit $OA = OM$, soit $2 = |m|$.

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

$\Rightarrow$ Le triangle est alors rectangle *et* isocèle en O ; on retrouve les valeurs de la question 2) c), ce qui est cohérent puisque l'hypoténuse vaut alors $2\sqrt{2}$.

4) b) Affixe du centre du cercle circonscrit à OAM .

Méthode : Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'angle droit est en O , donc l'hypoténuse est $[AM]$.

$$z_{\Omega} = \frac{z_A + z_M}{2} = \frac{2 + im}{2}.$$

$$z_{\Omega} = 1 + \frac{m}{2}i$$

$$\Rightarrow \text{Le rayon vaut } \frac{AM}{2} = \frac{\sqrt{m^2 + 4}}{2}.$$